Fiche 6

Indices statistiques – ÉNONCÉ

Badr ABOUFARASSE, PhD. – Année universitaire 2026–2027

Exercice 1 – Indices élémentaires, circularité et réversibilité

Le prix d'un service vaut 80 euros en 2023, 92 euros en 2024 et 101,20 euros en 2025.

1. Calculer $I_{2024/2023}$, $I_{2025/2024}$ et $I_{2025/2023}$, base 100.
2. Vérifier la propriété de circularité.
3. Calculer $I_{2023/2025}$ et vérifier la réversibilité.
4. Interpréter un indice supérieur ou inférieur à 100.

Exercice 2 – Laspeyres, Paasche, Fisher et indice de valeur

On reprend le tableau du sujet FERSET :

	2005 (0)		2011 (1)	
Produit	p_0	q_0	p_1	q_1
A	53	20	62	25
B	41	28	52	34
C	75	35	82	38
D	25	30	38	33

1. Calculer les quatre agrégats $\sum p_0q_0$, $\sum p_0q_1$, $\sum p_1q_0$, $\sum p_1q_1$.
2. Calculer les indices des prix et des quantités de Laspeyres et de Paasche.
3. Calculer les indices de Fisher des prix et des quantités.
4. Calculer l'indice de valeur et interpréter les trois résultats F^p, F^q et I_v.

Exercice 3 – Application complémentaire

Trois biens ont les valeurs suivantes aux dates 0 et 1 :

Bien	p_0	q_0	p_1	q_1
1	100	14	150	10
2	60	10	50	12
3	160	4	140	5

Calculer $L^p_{1/0}$ et $P^p_{1/0}$ puis l'indice de Fisher des prix.